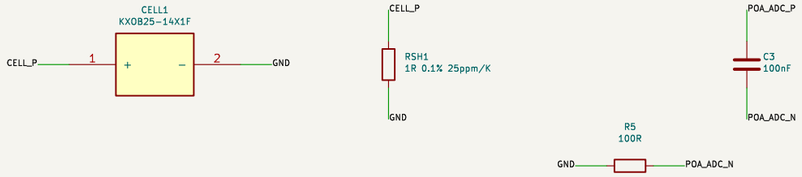
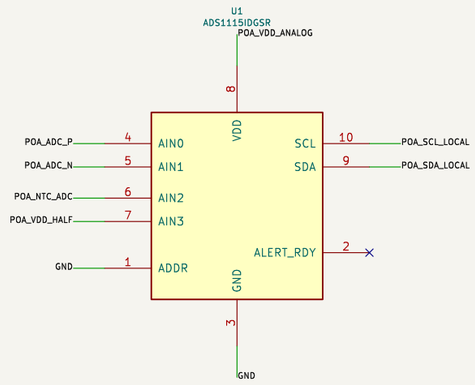
1 REFERENZZELLE / KELVIN-MESSUNG



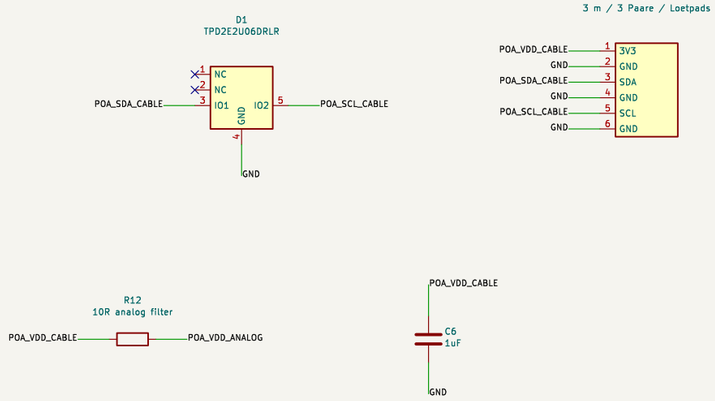
58.6 mV bei 1000 W/m2: PGA +/-0.256 V
Force-Leitungen und beide Sense-Abgriffe trennen.

2 ADC / I2C-ADRESSE 0x48



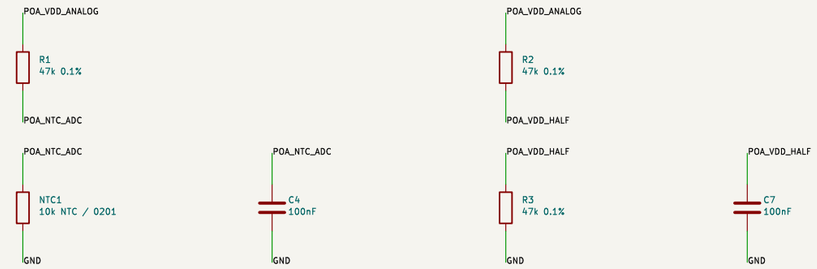
AIN0-AIN1: Shunt
AIN2: Zell-NTC / AIN3: lokale Versorgung / 2
Temperatur mit gleicher PGA-Einstellung messen.

3 KABEL / ESD / VERSORGUNG



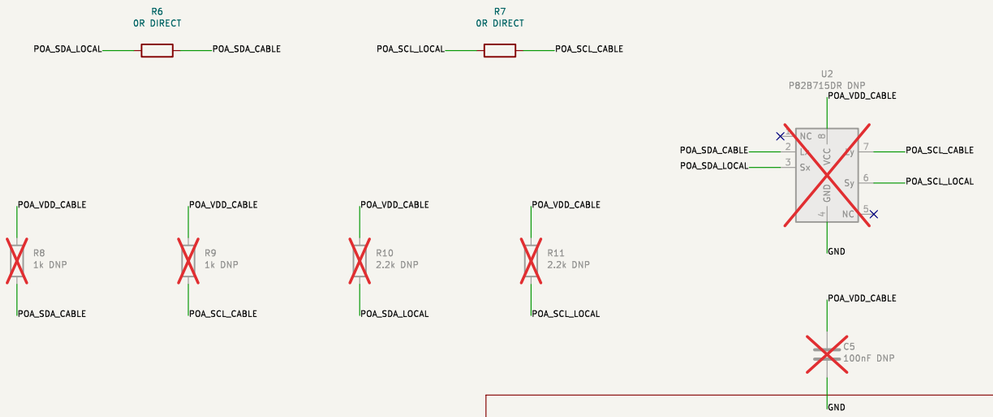
Paare: 1/2 = 3V3/GND; 3/4 = SDA/GND; 5/6 = SCL/GND
1:1 zu PanelLog J8. Keine Schirmverbindung zu Rahmen/PE.
Strombegrenzung am Kabelanfang in PanelLog erforderlich.

4 ZELLTEMPERATUR / RATIOMETRISCHE AUSWERTUNG



NTC1 thermisch an Zellrueckseite, nicht an PV-Modul.
VDD lokal = 2 * U(AIN3); R_NTC = 47k * U(AIN2)/(VDD-U(AIN2)).
ADC-Eingangslast und TDK-R/T-Kennlinie bei Kalibrierung beachten.

5 DIRECT / OPTION BUFFERED (DNP)



DIRECT: R6/R7 bestueckt; R8-R11/U2/C5 DNP. Pull-ups nur bei PanelLog.
BUFFERED: R6/R7 entfernen; U2/C5/R8-R11 und passenden Host-Buffer bestuecken.
Start 25 kHz; Anstiegszeit <= 1 us pruefen. Kein isolierter Bus.

DIRECT bestueckt; P82B715-Option DNP; Layout separat erforderlich
Ein Sensor / PanelLog; 3 m; 3 verdrillte Paare; Loetanschluss

Sheet: /
File: poa-sensor.kicad_sch

Title: POA: Referenzzelle / Temperatur / I2C zu PanelLog

Size: A3	Date: 2026-11-10	**Rev: 0.3**
KiCad E.D.A. 9.0.2		Id: 1/1